

Агар R2A (EP/USP)**Кат. № 1071**

Фасовка 500 г.

R2A Agar (EP/USP)

Хранить при температуре 2–25°C

Среда для подсчета общего числа аэробных микроорганизмов в очищенной воде

ФОРМУЛА (СОДЕРЖАНИЕ В Г/Л)

Глюкоза	0,5	Бактериологический агар	15,0
Дикалий фосфат	0,3	Пируват натрия	0,3
Крахмал	0,5	Дрожжевой экстракт	0,5
Протеозопептон №3	0,5	Гидролизат казеина	0,5
Сульфат магния безводный	0,024		

Окончательная величина pH $7,2 \pm 0,2$ при 25°C**ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Неселективный подсчет – *мезофильные аэробы*

Область применения: Фармацевтика, ветеринария, анализ воды

Нормативы: USP / Европейская Фармакопея

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Растворить 18,12 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение 1 минуты до полного растворения. Стерилизовать автоклавированием при 121°C в течение 15 минут. Охладить до 50°C, тщательно перемешать и разлить в чашки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Агар R2A был разработан Ризонером и Гельдрейхом для бактериологического подсчета микроорганизмов на чашках в образцах подготовленной воды, и способствует восстановлению стрессированных микроорганизмов, подвергшихся воздействию хлора. Среда, богатая питательными веществами, подавляет медленно растущие микроорганизмы, тогда как среда с низким содержанием питательных веществ, такая, как Агар R2A, в совокупности с более низкой температурой и более длительным временем инкубации, стимулирует рост подавленных, но устойчивых к воздействию хлора бактерий.

Протеозопептон и гидролизат казеина являются источниками азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот, необходимых для роста микроорганизмов. Дрожжевой экстракт также является источником витаминов, в особенности витаминов группы В. Декстроза является ферментируемым углеводом и служит источником углерода и энергии. Крахмал поглощает токсические продукты жизнедеятельности, что способствует восстановлению поврежденных микроорганизмов. Пируват натрия улучшает восстановление стрессированных клеток. Сульфат магния является источником двухвалентных катионов и сульфата. Дикалий фосфат используется для сохранения баланса pH и как источник фосфора. Бактериологический агар служит отвердителем.

Агар R2A рекомендован в Стандартных методах проверки воды и сточных вод для подсчета гетеротрофных микроорганизмов с использованием методов посева штрихом на чашки и/или с использованием мембранных фильтров.

В параграфе «Вода для инъекций (Aqua ad iniectionabilia)» Европейской Фармакопеи данная среда рекомендована для микробиологического мониторинга. Рекомендуется также для анализа образцов воды для приготовления экстрактов, высокоочищенной воды и очищенной воды.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Без осадка
Внешний вид	Тонкодисперсный порошок
Цвет сухой среды	Бежевый
Цвет готовой среды	Янтарный
Конечный pH (при 25°C)	7,2±0,2

ПРИМЕНЕНИЕ

- Инокулировать поверхность среды.
- Инкубировать при $35 \pm 2^\circ\text{C}$ в течение 24-72 часов.
- Интерпретировать полученные результаты.

Для целей, не входящих в маркировку СЕ:

- В соответствии со Стандартными методами проверки воды и сточных вод:
- Приготовить разведения для гетеротрофного чашечного подсчета.
- Инокулировать чашки с агаром R2 глубинным методом, методом распределения или с использованием техники мембранной фильтрации.
- Инкубировать при $20-28^\circ\text{C}$ в течение 5-7 дней и при 35°C в течение 5-7 дней.

Согласно Европейской Фармакопее, среда рекомендована для микробиологического мониторинга воды для инъекций, а также для анализа образцов воды для приготовления экстрактов, высокоочищенной воды и очищенной воды.

- Для фильтрации воды с использованием мембраны с номинальным размером отверстия не более 0.45 мкм, необходимо минимум 200 мл воды.
- При работе с применением метода мембранной фильтрации в обычных условиях нормальный уровень соответствует микробному числу 10 КОЕ на 100 мл.
- Инокулировать чашки с Агаром R2A и инкубировать при $30-35^\circ\text{C}$ в течение минимум 5 дней.

Для общего применения:

- Чашки засеять образцами воды с использованием техники посева штрихом на чашки и/или с применением мембранного фильтра.
- Инкубировать при $35 \pm 2^\circ\text{C}$ в течение 24-72 часов.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Согласно Европейской Фармакопее, *Bacillus subtilis* ATCC 6633 и *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 9027:

Инокулирование: <100 КОЕ

Инкубирование: 30-35°C / < 3 дней

Остальные штаммы:

Инкубирование: 35 ± 2°C / 5 дней

Микроорганизмы	Рост
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	Хороший
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Хороший
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Хороший
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Хороший
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Хороший
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Хороший
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	Хороший